VINUNI AI20K · DEMO DAY

# BookingBot AI Agent

Chat với AI, tìm đúng căn Vinhomes đã xác thực, chủ căn xác nhận lịch xem — không qua môi giới, không lộ số điện thoại.

Hoàng Anh Tài · Ngô Doãn Ngọc · Nguyễn Văn Bảo · Trần Thị Thu Trang · [ngày Demo Day]

VẤN ĐỀ

# Hẹn xem một căn hộ vẫn cần môi giới, nhiều cuộc gọi và không có gì bảo đảm

### Người mua

Tin ảo, tin trùng; bị môi giới gọi liên tục; đến nơi căn đã có người xem hoặc đã bán.

### Chủ căn

Khó gặp người mua thật; mất công nhắn qua lại để chốt một giờ xem; số điện thoại bị lan khắp nơi.

### Sàn tin đăng

Chỉ là bảng tin tĩnh: không kiểm tra quyền sở hữu, không điều phối lịch, không giữ chỗ giờ xem.

Số liệu khảo sát của đội: [__ người được phỏng vấn, __% từng gặp tin ảo, trung bình __ cuộc gọi để hẹn một buổi xem]

GIẢI PHÁP

# Một trợ lý AI nối thẳng người mua với chủ căn đã xác thực

### Nói nhu cầu bằng lời

AI hiểu ngân sách, số phòng, dự án, hướng, tầng — rồi tự tìm và giải thích vì sao hợp.

### Khớp lịch, giữ giờ xem

AI đề xuất giờ trống của chủ căn; chủ căn xác nhận thì giờ đó được giữ, không thể trùng.

### Chỉ căn đã xác thực

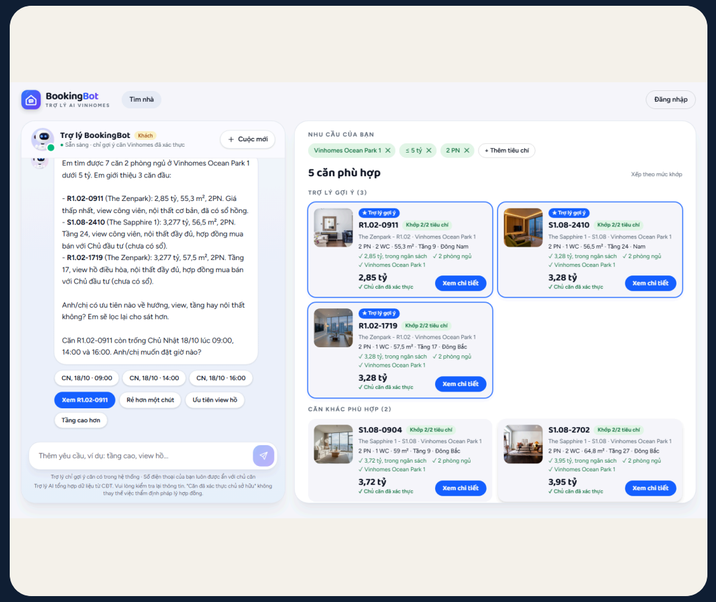
Chủ căn xác thực bằng sổ đỏ + OTP tới đúng SĐT trên sổ; Chủ đầu tư duyệt tin.

### Không lộ số điện thoại

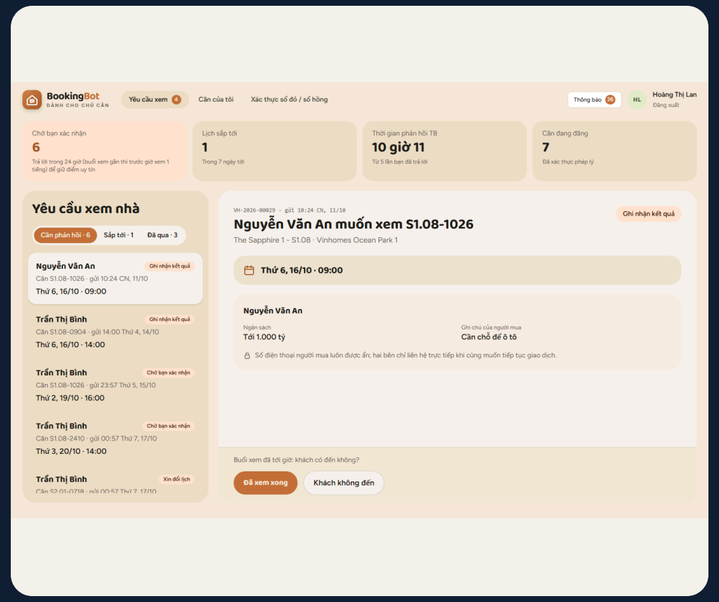
Chủ căn chỉ thấy họ tên và nhu cầu; vào cửa bằng mã QR.

SẢN PHẨM

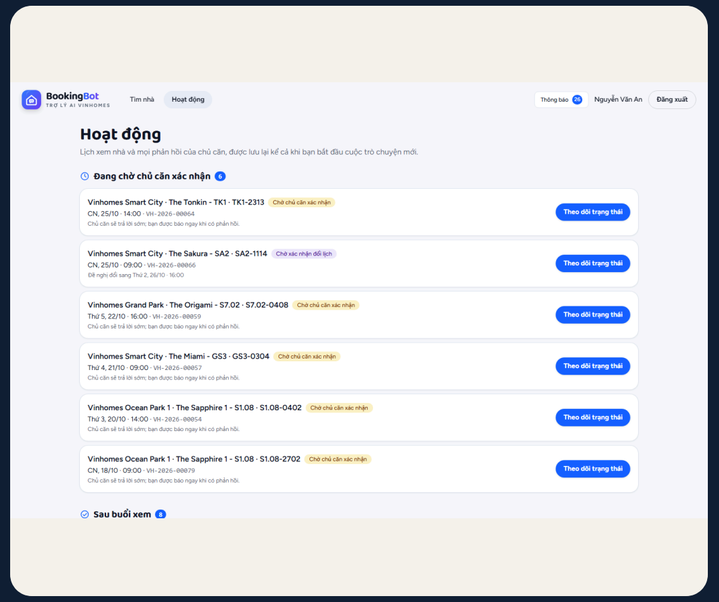
# Từ một câu chat tới lịch xem đã xác nhận




1 · Người mua chat, nhận thẻ căn + giờ đề xuất




2 · Chủ căn xác nhận, giờ xem được giữ

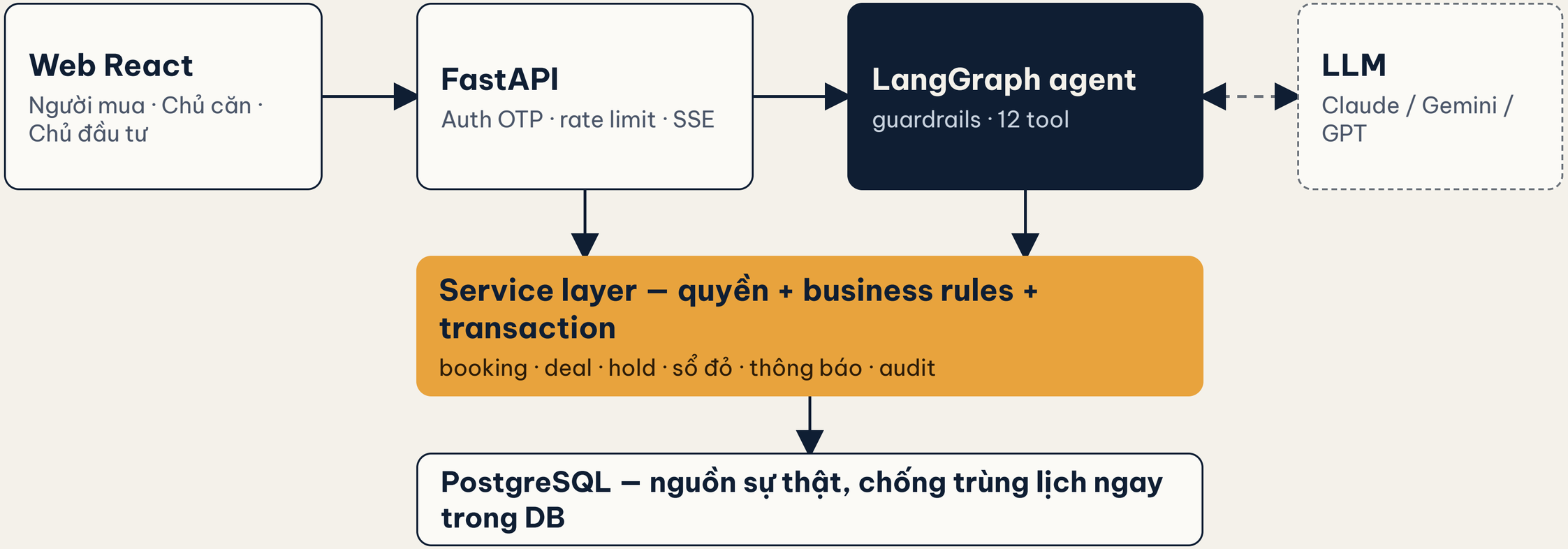



3 · Theo dõi lịch, mã QR vào cửa

bookingbot-mvp.vercel.app

KIẾN TRÚC

# AI chỉ đi qua cùng một cửa với web: Service layer




React 19 + Vite (Vercel) · FastAPI + LangGraph (Cloud Run / Render) · PostgreSQL (Neon) · không dùng Vector DB

CÁCH TIẾP CẬN AI

# AI hiểu và đề xuất; con người và luật nghiệp vụ quyết định

### Agent có kiểm soát

LangGraph agent ⇄ tools, 12 tool gọi Service layer với đúng quyền của khách. Không có tool xác nhận lịch: chủ căn mới được xác nhận.

### Gợi ý giải thích được

Lọc cứng bằng SQL (chỉ căn đang bán, chủ đã xác thực) rồi chấm điểm mềm theo giá, diện tích, hướng, tầng… Không có căn hợp thì không bịa.

### Đo bằng golden set

51 kịch bản × 3 lần với model thật: 153/153 lượt đạt, pass^3 100% sau 2 vòng đo → sửa → đo lại (lần đầu 94%).

ĐIỂM NỔI BẬT KỸ THUẬT

# An toàn nằm trong code, không chỉ trong prompt

**389**

test pass, coverage 91%, CI chạy mỗi lần push

**2 lớp**

guardrail: regex + giám khảo AI

**1**

lịch thắng khi 10 người tranh một giờ

**0**

SĐT/email người mua chủ căn nhìn thấy

- Che SĐT/CCCD trước khi tới model; chặn prompt injection không gọi model
- Chặn câu “đã xác nhận” khi chưa có, mã căn bịa, đặt cọc / đàm phán giá
- Kill switch AI cho dev, rate limit, trace từng lượt chat

DEMO

# “Đặt giúp tôi căn 2PN Ocean Park chiều Chủ nhật”

Một câu chat: AI tìm căn, khớp giờ trống của chủ căn, tạo Deal và gửi yêu cầu. Chủ căn xác nhận, người mua nhận mã QR vào cửa.

Video: [link YouTube]

[QR code tới video]

THÁCH THỨC & BÀI HỌC

# Phần khó không phải gọi AI, mà là giữ AI đúng luật

| Thách thức | Cách giải quyết |
|---|---|
| AI nói “lịch đã xác nhận” khi chủ căn chưa bấm | Guardrail đầu ra thay câu trả lời nếu không có kết quả tool CONFIRMED |
| Một chủ căn, hai căn, hai lịch trùng giờ | Exclusion constraint theo chủ căn trong PostgreSQL, không chỉ kiểm tra trong code |
| Biết tên + mã sổ là xác thực được? | Bắt buộc đăng nhập bằng đúng SĐT ghi trên sổ, sai thì vào luồng hỗ trợ |
| Model miễn phí bị giới hạn / quá tải | Model dự phòng, có thể ở provider khác |
| AI nói “có căn” trước khi tra DB; tự nới ngân sách | Golden set chạy 3 lần bắt được; sửa prompt, đo lại: pass^3 94% → 100% |

Nếu làm lại: [điều đội muốn đổi — ví dụ đo eval và phỏng vấn người dùng sớm hơn]

## TEAM & BƯỚC TIẾP THEO

**Hoàng Anh Tài**
Leader · Product / nghiệp vụ

**Ngô Doãn Ngọc**
AI agent · Backend · Frontend · DevOps

**Nguyễn Văn Bảo**
Dữ liệu & hệ thống

**Trần Thị Thu Trang**
QA / kiểm thử

### Sau MVP

- Chat trực tiếp người mua ↔ chủ căn sau buổi xem
- Bàn giao sang thủ tục của Chủ đầu tư
- Thông báo SMS / Zalo




**bookingbot-mvp.vercel.app**

Cảm ơn · Hỏi đáp